כרטיס מבחן כיתה ח'-

חלק א'- אלגברה:

1. פתרו את המשוואות הבאות :

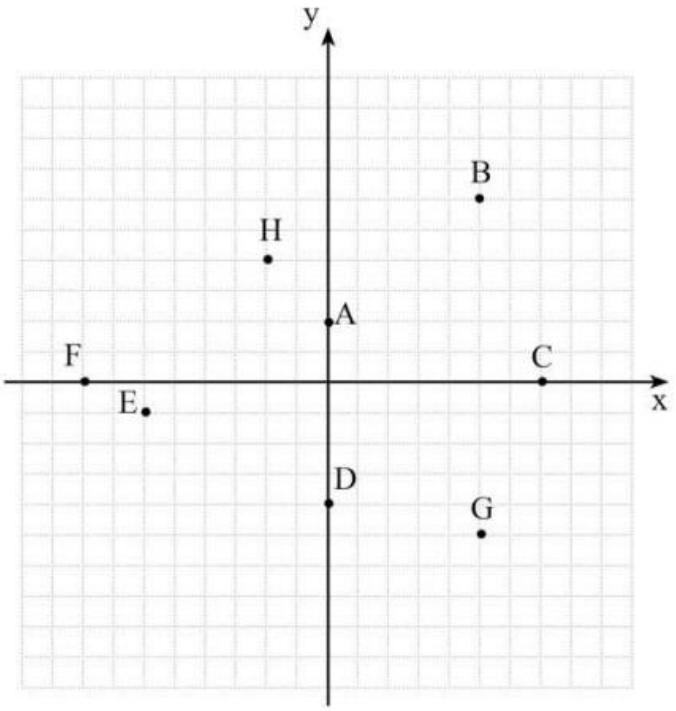
א. $-2(3x+1)+7(1+2x)=-3$	ב. $4(1-x)+3(4x+3)=21$

2. פתרו את המשוואות הבאות:

ג. $6(x-2)-5(5-2x)=-5$	ב. $7(1-2x)-(x+5)=2$

פונקציה קווית

נתונה מערכת צירים ועליה מסומנות נקודות.



א. כתבו את שיעורי הנקודות, המסומנות במערכת הצירים.

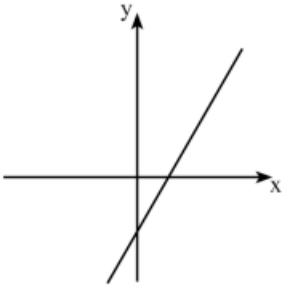
ב. לגבי כל אחת מהנקודות ציינו באיזה רביע היא נמצאת. במידה והנקודה נמצאת על אחד הצירים - ציינו על איזה ציר.

ג. סמנו במערכת הצירים את הנקודות הבאות:

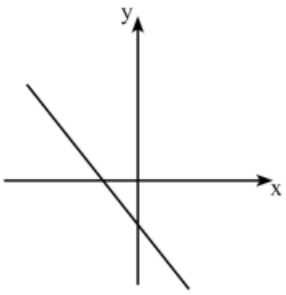
$K(3,8)$, $L(1,-2)$, $M(10,1)$, $N(-10,0)$, $O(0,0)$, $P(-1,-8)$

1. לפניכם גרפים של פונקציות. בכל אחד מהסעיפים ציינו האם הפונקציה עולה, יורדת או קבועה (אינה עולה ואינה יורדת).

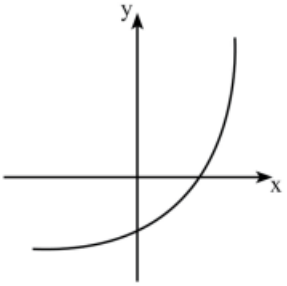
א.



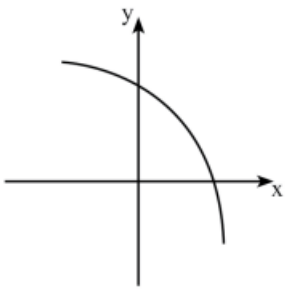
ב.



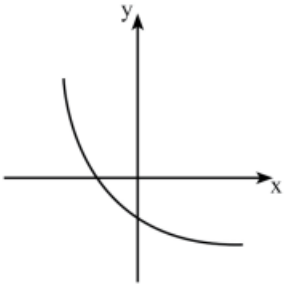
ג.



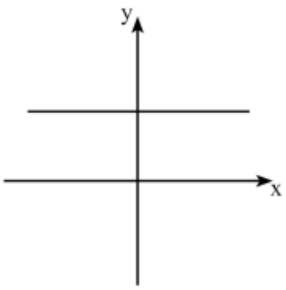
ד.



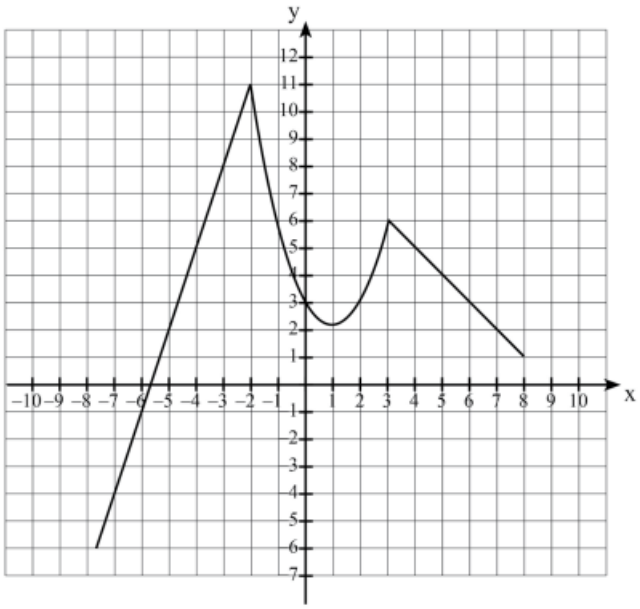
ה.



ו.



נתון גרף של פונקציה:



א. השלימו את טבלת הערכים על פי גרף הפונקציה הנתון:

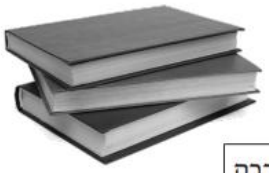
x	–7		0	6
y		11		

ב. השלימו בעזרת אחת המילים:

עולה, יורדת או קבועה.

"עבור המספרים הגדולים מ-3 הפונקציה _____."

אחוזים-



6. לפניכם טבלה המציגה את כמות הספרים ב- 3 חנויות,
ואת אחוז/כמות הספרים שנמכרו בשבוע מסוים בכל חנות.
השלימו את הטבלה הבאה.

שם החנות	כמות הספרים בחנות	אחוז הספרים שנמכרו	כמות הספרים שנמכרה
חג הספר	800	25%	
הספר שלי	600		120
ספר לכול		15%	180

7. לפניכם טבלה המציגה את מספר התלמידים בשלושה בתי ספר, ואת אחוז/מספר המצטיינים בכל בית ספר.

א. השלימו את הטבלה הבאה.

בית הספר	מספר התלמידים	אחוז המצטיינים	מספר המצטיינים
א'	150	6%	
ב'		10%	25
ג'	200		16

ב. בבית ספר ד' יש 500 תלמידים ו- 5% מהם מצטיינים. רשמו את הטענה הנכונה.

(1) מספר התלמידים המצטיינים בבית ספר ד' **קטן** ממספר התלמידים המצטיינים בבית ספר א'.

(2) מספר התלמידים המצטיינים בבית ספר ד' **שווה** למספר התלמידים המצטיינים בבית ספר ב'.

(3) מספר התלמידים המצטיינים בבית ספר ד' **קטן** ממספר התלמידים המצטיינים בבית ספר ג'.

8. חברה פרסמה כי עובדים המוכנים לעבוד במשמרות יקלבו תוספת בשיעור של 30% מהמשכורת עד לתוספת של 2000 שקלים לכל היותר.

א. גובה המשכורת של נתנאל הוא 6000 שקלים, והוא מוכן לעבוד במשמרות.

מה יהיה גובה משכורתו החדשה (רשמו את התשובה הנכונה):

(1) 7800 שקלים? (2) 6000 שקלים? (3) 8000 שקלים?

ב. גובה המשכורת של יוסי הוא 8000 שקלים, והוא מוכן לעבוד במשמרות.

מה יהיה גובה משכורתו החדשה (רשמו את התשובה הנכונה):

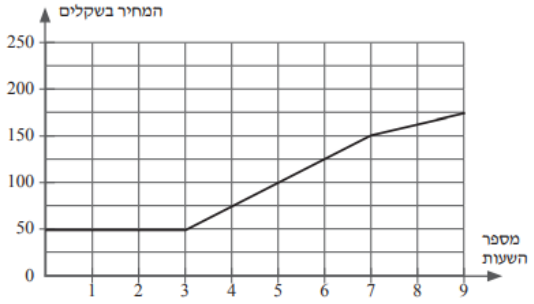
(1) 8000 שקלים? (2) 10000 שקלים? (3) 10400 שקלים?

ג. מה תהיה משכורתו החדשה של עובד המוכן לעבוד במשמרות, אם משכורתו המקורית היא:

(1) 5000 שקלים? (2) 10000 שקלים? (3) 7000 שקלים?

קריאת גרפים-

6. הגרף שלפניכם מתאר את המחיר, שיש לשלם בחניון בהתאם למספר שעות החנייה (שעות שלמות). דמי הכניסה לחניון מקנים את האפשרות להיכנס אליו למספר מסוים של שעות, אך מעבר לכך יש לשלם על כל שעה נוספת.



א. מה התשלום לשהייה בחניון עבור:

(1) 2 שעות? (2) 5 שעות?

ב. כמה שעות ניתן לשהות בחניון עבור 150 שקלים?

ג. מהם דמי הכניסה לחניון? וכמה שעות ניתן לשהות בו ללא תוספת תשלום?

ד. מה התשלום עבור 6 שעות חנייה?

ה. ידוע שעבור שני רכבים שחנו בחניון שולם סכום של 200 שקלים.

אילו אפשרויות מבין 3 האפשרויות הבאות מתאימות לנתוני השאלה.

(1) רכב א' שהה 4 שעות, רכב ב' שהה 6 שעות.

(2) רכב א' שהה 2 שעות, רכב ב' שהה 5 שעות.

(3) רכב א' שהה 3 שעות, רכב ב' שהה 7 שעות.

10. **הילה ומעין** קנו מערכות ישיבה זהות, באותו מחיר ובאותה חנות.



הילה שילמה סכום מסוים, ואת היתרה שילמה בתשלומים קבועים של 1000 שקלים.

מעין שילמה סכום מסוים אחר, ואת היתרה שילמה בתשלומים קבועים של 500 שקלים.

א. לפניכם שני גרפים. התאימו כל ישר לקונה המתאימה.

ב. מהו הסכום ששולם על-ידי כל אחת מהן כעבור:

(1) חודשיים?

(2) 12 חודשים?

ג. כעבור כמה חודשים שילמה כל אחת מהן:

(1) 18,000 שקלים? (2) 23,000 שקלים?

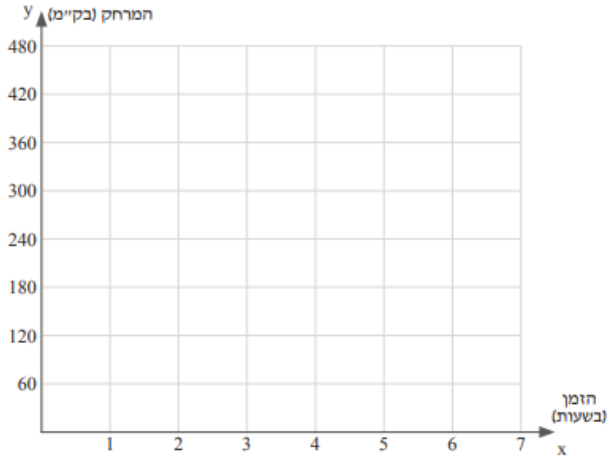
ד. כעבור כמה חודשים שולם אותו סכום על-ידי שתי הבנות? מהו הסכום זה?

13. מכונית נוסעת במהירות של 60 קמ״ש, כלומר כל שעה היא עוברת מרחק של 60 ק״מ.

א. השלימו את הטבלה הבאה.

הזמן – x	0	1	2	3	4	5	6
המרחק – y	0	60					
הנקודה (x , y)	(0 , 0)	(1 , 60)					

ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן בקו.



ג. מה המרחק שתעבור המכונית כעבור:

(1) 5 שעות? (2) 9 שעות? (3) 11 שעות?

ד. כעבור כמה שעות מרחק המכונית מנקודת המוצא היה:

(1) 240 ק״מ? (2) 480 ק״מ? (3) 720 ק״מ?

סטטיסטיקה-

(8) נתונה סדרת מספרים.

8 , 10 , 6 , 8 , 8 , 8 , 7 , 5 , 6 , 9

(א) השלימו את הנתונים בטבלה הבאה.

המספר	5	6	7	8	9	10	סך הכול
שכיחות							
שכיחות יחסית בשבר							

(ב) מהי השכיחות היחסית באחוזים של המספר 8 ?

(ג) מהי השכיחות היחסית באחוזים של המספר 10 ?

(9) בטבלת השכיחויות הבאה מרוכזים נתונים על הצבעים של 150 מכוניות.

צבע המכונית	לבן	אפור	אדום	כחול	ירוק	שחור	סך הכול
שכיחות	50	40		20	10	10	150
שכיחות יחסית							

(א) צבען של כמה מכוניות הוא אדום ?

(ב) השלימו את שורת השכיחות היחסית בטבלה.

(ג) איזה צבע מכונית הוא בעל השכיחות הגבוהה ביותר ?

(ד) האם נכון לומר שהיחס בין מספר המכוניות הכחולות למספר המכוניות האדומות הוא כמו היחס בין מספר המכוניות הירוקות למספר המכוניות השחורות ?

נמקו תשובתכם.

(11) דיאגרמת העוגה משמאל מתארת את סוגי העוגות הנמכרות בקונדיטוריה "טעים לי" .



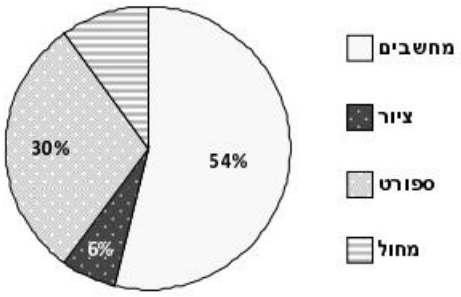
(א) איזה אחוז מכלל העוגות הן עוגות תפוחים ?

(ב) בקונדיטוריה יש בסך הכול 120 עוגות.
השלימו את הטבלה הבאה.

סוג העוגה	שוקולד	גבינה	קוקוס	תפוחים	שמרים
שכיחות					
שכיחות יחסית					

(ג) מהו היחס בין מספר עוגות הגבינה לבין מספר עוגות השמרים בקונדיטוריה ?

(7) לפניכם דיאגרמת עוגה המתארת את אחוז הילדים משכבת כיתות ח המשתתפים בחוגים שונים.



(א) מהו אחוז הילדים המשתתפים בחוג ספורט ?

(ב) מהו החוג שמספר המשתתפים בו הוא הגדול ביותר ?

(ג) איזה אחוז מהילדים משתתפים בחוג מחול ?

(ד) בשכבת כיתות ח יש 200 תלמידים.

(*i*) כמה ילדים משתתפים בחוג מחשבים ?

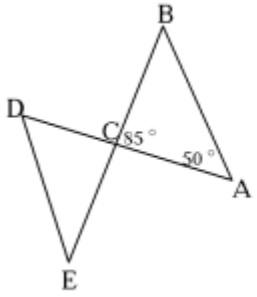
(*ii*) כמה ילדים משתתפים בחוג מחול ?

(ה) השלימו את טבלת השכיחויות.

שם החוג				
מספר התלמידים המשתתפים				

חלק ב- גיאומטריה:

1.

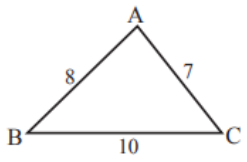


נתון כי:
$AB||DE$, $\sphericalangle A=50^\circ$, $\sphericalangle BCA=85^\circ$.
מה גודלה של $\sphericalangle E$? (3 נק')

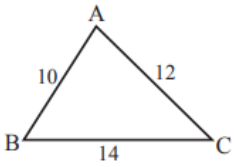
2.

21. חשבו את היקפם של המשולשים הבאים (האורכים הנתונים הם בס"מ):

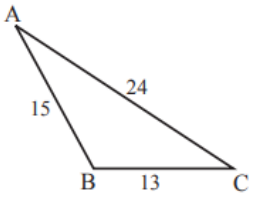
א.



ב.



ג.



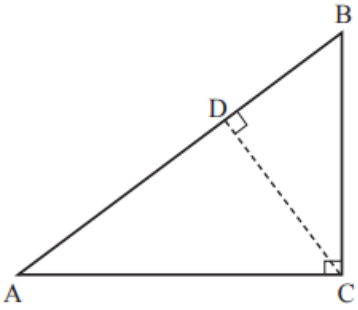
A

.3

23. במשולש ישר-זווית ΔABC ($\sphericalangle C = 90°$) נתון:
$DC \perp AB$, $AC =$ 8 ס"מ, $BC =$ 6 ס"מ, $AB =$ 10 ס"מ.

א. חשבו את שטח המשולש ΔABC.

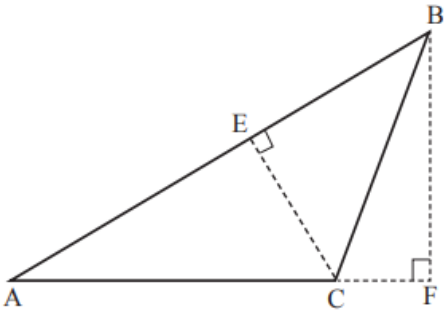
ב. חשבו את אורך הגובה ליתר (CD).



24. במשולש ΔABC נתון: $CE \perp AB$,
$AB =$ 12 ס"מ, $CE =$ 4 ס"מ, $AC =$ 8 ס"מ.

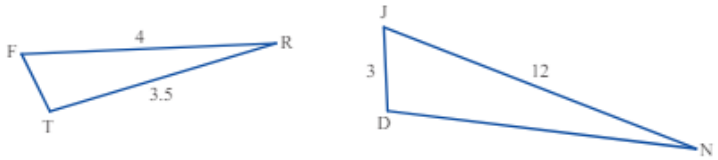
א. חשבו את שטח המשולש ΔABC.

ב. חשבו את אורך הגובה לצלע AC.

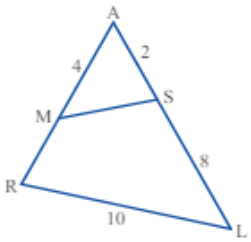


1. בכל סעיף המשולשים דומים.
רשמו את הזוויות השוות, מצאו את יחס הדמיון של המשולשים וחשבו את אורכי הצלעות.

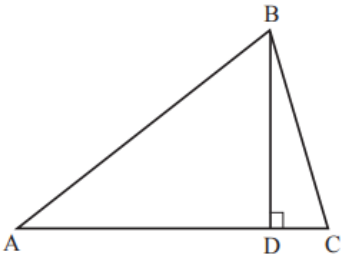
א. $\Delta TFR\sim\Delta DJN$



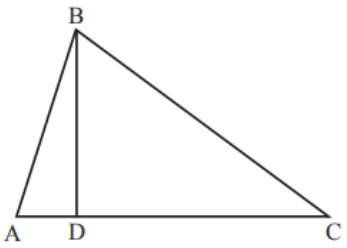
ב. $\Delta AMS\sim\Delta ALR$



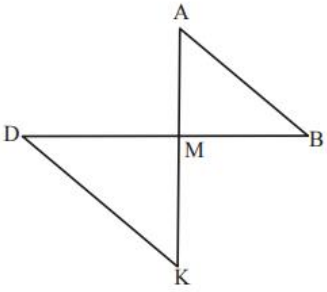
28. במשולש ΔABC נתון:
$DB = 2$ ס"מ, $CD = 9$ ס"מ, $DA = 7$ ס"מ, $CA \perp DB$.
חשבו את אורכי צלעות המשולש ΔCBA.



29. במשולש ΔABC הקטע BD הוא גובה לצלע AC.
נתון: $BC = 16$ ס"מ, $AB = 10$ ס"מ, $AD = 3$ ס"מ.
א. חשבו את אורך הגובה BD.
ב. חשבו את אורך הצלע CA.



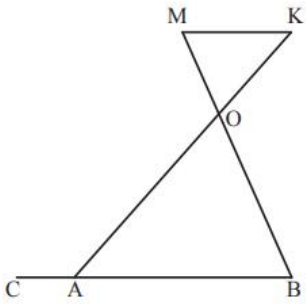
5. נתון: $\sphericalangle K = 50^\circ$, $\sphericalangle B = 40^\circ$, $AK \perp DB$.



א. חשבו את זוויות המשולשים ΔAMB ו- ΔDMK.

ב. הסבירו מדוע המשולשים ΔABM ו- ΔKDM דומים.

6. נתון: BC קו ישר, $MK \parallel AB$, $\sphericalangle K = 48^\circ$, $\sphericalangle B = 66^\circ$.



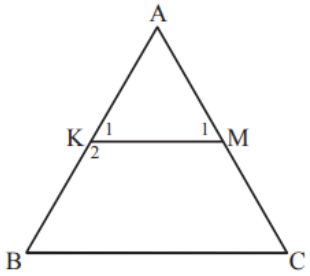
א. חשבו את גודלן של הזוויות $\sphericalangle A$, $\sphericalangle M$.

ב. האם $\Delta MKO \sim \Delta BAO$? נמקו.

ג. ידוע גם כי: $MK = 2$ ס"מ , $AB = 4$ ס"מ , $MO = 1.6$ ס"מ.

מצאו את אורך הקטע OB (היעזרו בסעיף קודם).

10. נתון: $KM \parallel BC$, $\sphericalangle K_2 = 120^\circ$, $\sphericalangle M_1 = 60^\circ$.



א. מצאו את גודלן של הזוויות $\sphericalangle K_1$, $\sphericalangle A$, $\sphericalangle B$, $\sphericalangle C$.

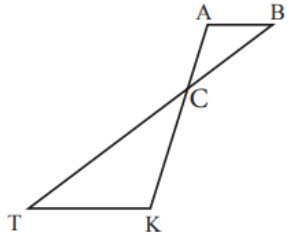
ב. מצאו שני משולשים דומים בסרטוט. נמקו את תשובתכם.

נתון: $AM = 4$ ס"מ , $KM = \frac{1}{2} \cdot BC$.

ג. מצאו את אורך הצלע AC.

ד. מהו היחס בין שטחי המשולשים הדומים?

11. בסרטוט נתון: $AB \parallel TK$, $CT = 25$ ס"מ , $BC = 15$ ס"מ , $AC = 6$ ס"מ.



א. הראו ששני המשולשים שבסרטוט דומים, ורשמו את הדמיון ביניהם תוך הקפדה על סדר האותיות.

ב. חשבו את CK.

ג. מהו יחס הדמיון?

ד. מהו היחס בין שטחי שני המשולשים?